QUESTIONS REVISION

1-Citer 20 composantes d'un ordinateur avec rôle

Réponse :

Composante	Rôle
Processeur (CPU)	Effectue les calculs et exécute les instructions des programmes.
Carte mère	Connecte et permet la communication entre toutes les composantes principales de l'ordinateur.
Mémoire vive (RAM)	Stocke temporairement les données en cours d'utilisation pour un accès rapide.
Disque dur (HDD)	Stocke les données et fichiers de manière permanente.
SSD (Solid State Drive)	Alternative plus rapide au disque dur pour le stockage permanent des données.
Carte graphique (GPU)	Gère l'affichage et les calculs graphiques, essentiels pour les jeux et le traitement vidéo.
Bloc d'alimentation (PSU)	Convertit l'électricité en tension adaptée aux différentes composantes de l'ordinateur.
Ventilateurs	Refroidissent les composantes internes pour éviter la surchauffe.
Boîtier	Contient et protège les composantes internes tout en assurant une bonne circulation d'air.
Lecteur optique	Permet de lire ou graver des CD, DVD ou Blu-ray.
Clavier	Permet à l'utilisateur d'entrer des données et de contrôler l'ordinateur.
Souris	Dispositif de pointage pour interagir avec l'interface graphique de l'ordinateur.
Écran (moniteur)	Affiche les données et les interfaces graphiques pour l'utilisateur.
Carte réseau (NIC)	Permet la connexion à Internet ou à un réseau local via câblage ou Wi-Fi.
Haut-parleurs	Restituent le son pour les vidéos, la musique ou les communications.
Microphone	Permet l'entrée audio pour la communication ou l'enregistrement sonore.
Caméra	Capture des images ou vidéos pour des appels ou des enregistrements.
Ports USB	Fournissent des connexions pour les périphériques externes comme clés USB, imprimantes, etc.
BIOS/UEFI	Interface système qui initialise les composantes matérielles au démarrage de l'ordinateur.
Périphériques de stockage externes	Dispositifs comme clés USB ou disques durs externes pour le stockage supplémentaire.

2- 1000Méga octet correspond à Kilo octet

Réponse :

1 Mégaoctet (Mo) équivaut à **1 024 Kilooctets (Ko)** dans le système informatique basé sur des puissances de 2.

Donc, pour convertir 1 000 Mégaoctets en Kilooctets :
1000 Mo×1024=1024000 Ko

1 000 Mo correspond à 1 024 000 Ko.

3- Citer 4 critères de choix d'un processeur.

Réponse :

1. **Fréquence (GHz)** : Détermine la vitesse d'exécution des tâches.
2. **Nombre de cœurs/threads** : Plus de cœurs permet un meilleur multitâche.
3. **Cache** : Stockage rapide pour accélérer l'accès aux données fréquentes.
4. **Compatibilité** : Doit correspondre au socket et à la carte mère.

4- Citer 4 connecteurs vidéo intervenant sur PC

Réponse :

1. **HDMI**
2. **VGA**
3. **DVI**
4. **DisplayPort**

5- Quel effet, l'attaque virale peut avoir sur un ordinateur ?

Réponse :

1. Ralentissement des performances.
2. Corruption ou suppression de fichiers.
3. Vol de données sensibles.
4. Bloquage ou dysfonctionnement du système.

Question à chercher

6- Donner la représentation symbolique de 5 portes logiques.

7- Donner l'équation de la porte OU exclusif

8- Rappel sur l'addition, la soustraction, la division et la multiplication binaire

9- Simplification corrigée

$$F_7 = a.\bar{b}.\bar{c} + a.b.\bar{c} + a.b.c + a.b.\bar{c}$$
$$F_7 = a.\bar{b}.\bar{c} + a.b.(\bar{c} + c + \bar{c})$$
$$F_7 = a.(\bar{b}.\bar{c} + b) = a.(\bar{c} + b)$$
$$F_7 = a.(\bar{c} + b)$$

$$F_8 = b.d + c.d + \bar{c}.d + \bar{a}.b.\bar{c}.\bar{d} + a.b.\bar{c}$$
$$F_8 = (b + c + \bar{c}).d + (\bar{a}.\bar{d} + a).b.\bar{c}$$
$$F_8 = d + b.\bar{c} + a.b.\bar{c} = d + b.\bar{c}$$
$$F_8 = d + b.\bar{c}$$

$$F_1 = a.(1 + b)$$
$$F_1 = a.1$$
$$F_1 = a$$

$$F_2 = (a + b).(\bar{a} + b)$$
$$F_2 = a.\bar{a} + a.b + \bar{a}.b + b.b$$
$$F_2 = 0 + a.b + \bar{a}.b + b$$
$$F_2 = b.(1 + \bar{a} + a)$$
$$F_2 = b$$

$$F_3 = a.b + \bar{c} + c.(\bar{a} + \bar{b})$$
$$F_3 = a.b + \bar{c} + \bar{a} + \bar{b}$$
$$F_3 = a + \bar{c} + \bar{a} + \bar{b}$$
$$F_3 = 1$$

$$F_9 = a.b.c + c.(a.\bar{b} + \bar{a}.b)$$
$$F_9 = a.b.c + a.\bar{b}.c + \bar{a}.b.c$$
$$F_9 = a.c.(b + \bar{b}) + \bar{a}.b.c$$
$$F_9 = (a + \bar{a}.b).c = (a + b).c$$
$$F_9 = (a + b).c$$

$$F10 = a.b.\bar{c} + b.(a + \bar{c}) + \overline{\bar{a} + b + \bar{a}.c}$$
$$F10 = a.b.\bar{c} + a.b + b.\bar{c} + a.\bar{b}.\overline{\bar{a}.c}$$
$$F10 = b.(a.\bar{c} + a + \bar{c}) + a.\bar{b}.(a + \bar{c})$$
$$F10 = a.b + b.\bar{c} + a.\bar{b} + a.\bar{b}.\bar{c}$$
$$F10 = a.(b + \bar{b} + \bar{b}.\bar{c}) + b.\bar{c} = a + b.\bar{c}$$
$$F10 = a + b.\bar{c}$$

A/ Question à Choix multiple

(choisir une seule bonne réponse à la fois. Sur votre feuille, metter la lettre correspondant à la bonne réponse tout simplement)

1. Quelle est la fonction principale de la carte mère dans un ordinateur?

a) Alimenter l'ordinateur en électricité
b) Connecter et permettre la communication entre tous les composants matériels de l'ordinateur
c) Stocker des données d) Exécuter des applications

2. Quel est le composant de la carte mère qui contient le microprogramme de démarrage de l'ordinateur? a) BIOS/UEFI b) CPU c) RAM d) Chipset

3. Quelle interface peut être utilisée pour connecter les disques durs HDD et les SSD à la carte mère? a) PCIe b) SATA c) USB d) HDMI

4. Quelle est la fonction du chipset sur la carte mère?

a) Stocker des fichiers
b) Gérer la communication entre le CPU, la RAM, et d'autres périphériques
c) Fournir de l'alimentation électrique d) Exécuter des programmes

5. Quel slot est utilisé pour connecter une carte graphique dédiée à la carte mère?

a) IDE b) PCI c) PCIe x16 d) ISA

6. Quel composant est responsable de la synchronisation des opérations sur la carte mère?

a) Horloge b) RAM c) Chipset d) BIOS/UEFI

7. Quel type de mémoire est utilisé pour le stockage temporaire de données en cours de traitement par le CPU? a) ROM b) RAM c) SSD d) HDD

8. Qu'est-ce que le bus d'adresses sur une carte mère?

a) Un canal de communication pour les données b) Un canal pour les adresses de mémoire
c) Un canal pour l'alimentation électrique d) Un canal pour les instructions de l'UEFI

9. Quelle est la fonction des ports USB sur une carte mère?

a) Connecter des périphériques externes b) Fournir une alimentation électrique au CPU
c) Gérer les tâches du BIOS d) Stocker des données

10. Quelle est la fonction des emplacements DIMM sur la carte mère?

a) Connecter des disques durs b) Connecter de la mémoire vive (RAM)
c) Connecter des cartes graphiques d) Connecter des processeurs

11. Classez les mémoires suivantes de la plus rapide à la moins rapide :

a) RAM, Registres, disques durs, cache L1. b) Registres, cache L1, RAM, disques durs.

c) cache L1, RAM, Registres, disques durs.

12. Quelle est la fonction des headers (connecteurs internes) sur une carte mère?

a) Connecter des périphériques internes tels que des ventilateurs et des ports USB
b) Fournir une alimentation électrique c) Stocker des données d) Exécuter des applications

13. Quel type de slot est utilisé pour connecter un disque SSD NVMe à la carte mère?

a) PCIe x1 b) PCIe x16 c) M.2 d) SATA

14. Qu'est-ce qu'un form factor de carte mère?

a) La vitesse du processeur b) Les dimensions physiques et le design de la carte mère
c) La capacité de la RAM d) La capacité du disque dur

15. Quelle interface est utilisée pour connecter un processeur à la carte mère?

a) Socket CPU b) Port USB c) Emplacement DIMM d) Port SATA

16. Quel composant de la carte mère maintient les paramètres de l'horloge et du BIOS lorsqu'un ordinateur est éteint? a) RAM b) CPU c) Batterie CMOS d) Chipset

17. Qu'est-ce que l'overclocking?

a) Réduire la vitesse d'horloge du CPU
b) Augmenter la vitesse d'horloge du CPU au-delà de ses spécifications d'origine
c) Ajouter plus de RAM à la carte mère d) Mettre à jour le BIOS/UEFI

18. Un écran d'ordinateur est à l'envers sur la gauche. Quelle combinaison de clavier le corrige ? a) Control + Alt+ flèche à droite b) Control + Shift+ flèche à droite
c) Control + Maj+ flèche à droite

19. Quel bus est utilisé par les cartes d'extension pour communiquer avec le processeur?

a) Front Side Bus (FSB) b) PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)
c) Southbridge d) IDE

20. En exploitant le groupe de mot de la parenthèse, cite les différents blocs intervenant du démarrage à l'affichage du bureau ?

B /

1- Convertir les nombres suivants :$1100101011100101011000001_2$ = (……)$_{16}$

2- 456A9F = (……)$_8$

3- Soit Z égale à cette expression ci-dessous. Décomposer et simplifier la.

$$\overline{\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}+\overline{A}\cdot B\cdot C+A\cdot B\cdot C}$$

4- Donner l'expression de F1 et de F2

